

Clase 8 · De OAS al Backlog Scrum

Épicas, Features e Historias de Usuario

Materia: **Modelación y Diseño de Sistemas 2026** — UNC · ESCMB · AUSI

Docente: **Ing. Fernando Bono** ·

MYD 2026 · ING. FERNANDO BONO · CLASE 8

Agenda de la clase

01

Recap OAS + Gap OAS⟶MyD

Revisión de entregables y el puente entre ambas materias (10 min)

02

Product Backlog + Jerarquía

Qué es, para qué sirve, Epic / Feature / HU / Task (15 min)

03

INVEST + Antipatrones + Descomposición

Criterios de calidad y técnicas de partición (15 min)

04

Mapeo OAS ⟶ Scrum + Ejemplo ChangoMás

Tabla de equivalencias y caso completo (15 min)

05

Ejercicio + Cierre

Trabajo en grupo sobre mandato propio + tarea para casa (25 min)

MYD 2026 · ING. FERNANDO BONO · CLASE 8

Recap · Lo que hicieron en OAS (2° año)

El **OAS 2025** es el cimiento sobre el que construimos MyD 2026. Entregables que vamos a reutilizar:

Mandato ampliado

Objetivo + alcance + límite del proyecto

Diagnóstico

Problemas detectados y sus causas raíz

Diseño organizacional

Organigrama, manual de funciones

Flujogramas AS-IS / TO-BE

Procesos actuales y propuestos

Formularios + Reglas de negocio

F-01, F-02 · RN-01 a RN-14

Métricas de éxito

Tiempo por compra, satisfacción, costo/transacción

El trabajo de OAS **NO se tira** — se traduce.

El gap OAS → MyD

La clase de hoy tiende el puente entre ambos mundos.

OAS 2025 — El QUÉ (documental)

- Relevamiento de la organización real
- Diagnóstico cualitativo + cuantitativo
- Diseño organizacional y de procesos
- Artefactos: manuales, flujogramas, formularios

MyD 2026 — El CÓMO ejecutable

- Backlog priorizado de software a construir
- Épicas, features, historias de usuario
- Criterios de aceptación verificables
- Sprints, estimación, entregas incrementales





¿Qué es un Product Backlog?

> "Lista ordenada, dinámica y emergente de todo lo que podría necesitar el producto, priorizada por valor y mantenida por el Product Owner." — *Scrum Guide 2020*

Única fuente de verdad

Todo lo que se construye viene del backlog

Ordenada por valor

Must arriba, Won't abajo — no es inventario plano

Emergente y viva

Crece, se reordena y refina cada sprint — nunca está terminada

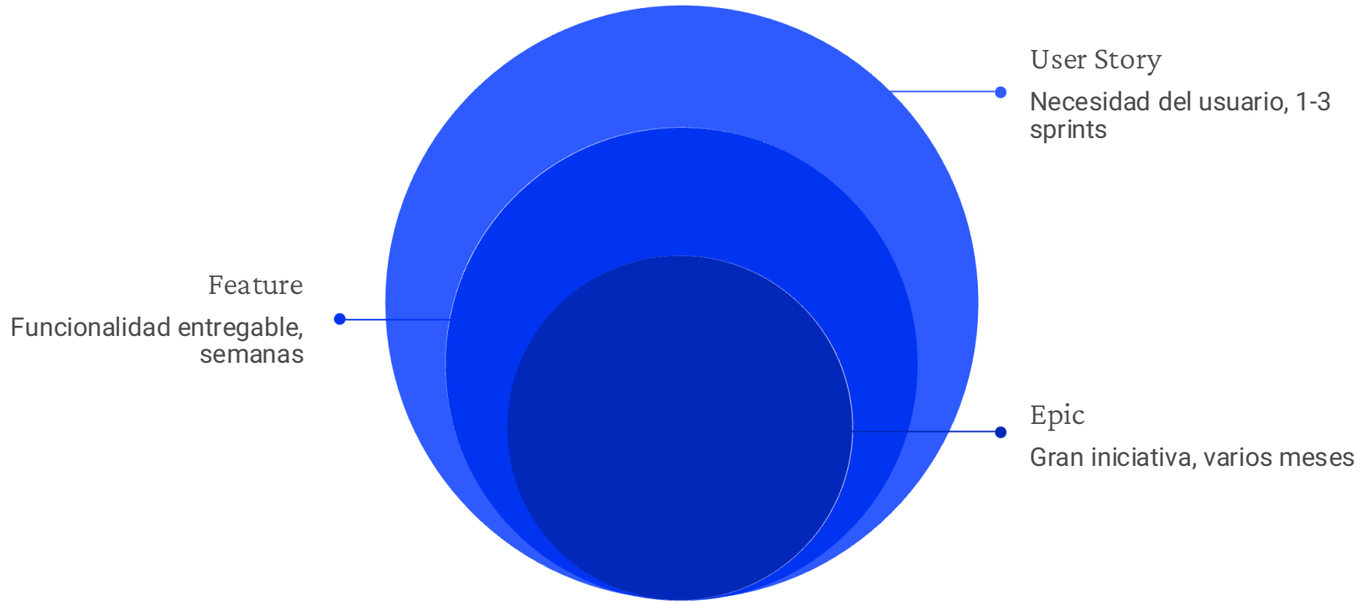
Del Product Owner

Él es el dueño y guardián del backlog

Jerarquía Azure DevOps Agile

Cuatro niveles, una sola regla: **cada nivel se descompone en el siguiente**.

Nivel	Tamaño típico	Responsable	Horizonte
📦 **Epic**	Varios meses	Product Owner / Gerente	Trimestre / semestre
🎯 **Feature**	1-3 sprints	Product Owner	Release
📘 **User Story**	≤ 1 sprint (≤8 SP)	Dev Team	Sprint
🔧 **Task**	Horas (≤1 día)	Developer	1-2 días



📦 Épica (Epic)

Un objetivo de negocio grande que no entra en un solo sprint.

¿Cuándo es una épica?

- Cubre un objetivo de negocio completo
- Beneficia a un segmento amplio de usuarios
- No puede completarse en un solo sprint
- Se escribe en términos de capacidad, no de feature

Ejemplo ChangoMás

> **E1 — Self-Checkout Operativo**Permitir que los clientes de ChangoMás completen su compra en cajas de autoservicio de forma autónoma, rápida y segura.



🎯 Feature

Una capacidad concreta del sistema; agrupa HU con un mismo propósito.

¿Cuándo es un Feature?

- Es una capacidad concreta del sistema
- Agrupa HU relacionadas con mismo propósito
- Se libera al usuario en 1 a 3 sprints
- Tiene valor observable para el negocio

Features de E1 · ChangoMás

- F1-E1 · Gestión de fila e ingreso
- F2-E1 · Sesión de caja (apertura/cierre, modo)
- F3-E1 · Escaneo de productos
- F4-E1 · Pago y cierre de transacción

📘 Historia de Usuario (HU)

La unidad mínima de valor — la moneda corriente de Scrum.

> Como **<rol>**quiero **<funcionalidad>**para **<beneficio o motivo>**.

Rol	Funcionalidad	Beneficio
Quién obtiene el valor — del negocio, no técnico	El QUÉ, no el CÓMO — la acción concreta	El por qué — el valor observable para el usuario

⚠ Una HU sin alguno de los tres componentes está **mal escrita**.

INVEST — los 6 criterios de una buena HU

Checklist propuesto por **Bill Wake (2003)** antes de meter la HU al sprint.

Letra	Significado	Pregunta clave	Descripción
I	Independent	¿Puedo implementarla sin esperar otra HU?	Sin dependencias bloqueantes
N	Negotiable	¿Describe el QUÉ, no el CÓMO?	Deja libertad de implementación
V	Valuable	¿Aporta valor al usuario o al negocio?	Justifica su existencia
E	Estimable	¿El equipo puede asignarle SP con confianza?	Suficientemente clara
S	Small	¿Entra en un sprint? ≤ 8 SP ideal.	Tamaño manejable
T	Testable	¿Existe condición objetiva de Done?	Criterios de aceptación claros

Profundizamos cada criterio en la **Clase 9**.

Antipatrones de HU — lo que NO es una HU

Errores frecuentes que vamos a evitar:

❌ Sin qué ni para qué

"Como usuario quiero usar el sistema" — no dice qué ni para qué. Completamente vacía de valor.

❌ Tarea técnica disfrazada

"Hacer CRUD de productos" — es tarea técnica, no HU. No tiene rol ni beneficio de negocio.

❌ Rol técnico incorrecto

"Como programador quiero refactorizar el módulo X" — el rol debe ser del negocio, no del equipo técnico.

❌ HU gigante o múltiple

HU que dura más de un sprint o mezcla varios "quiero" — partirla en HU independientes.

Regla: verbo de usuario (registrar, escanear, pagar, consultar) + objeto claro + motivo de valor.

Técnicas de descomposición de HU grandes

Cuando una HU supera **8 SP**, se parte con alguna de estas técnicas.

Técnica	Cómo se aplica	Ejemplo ChangoMás
Por flujo	Happy path primero, alternos después	Pagar tarjeta → flujo exitoso + pago rechazado
Por tipo de dato	Cada tipo es una HU	Pagar → débito + crédito + QR
Por operación CRUD	Cada verbo es una HU	Carrito → agregar + quitar + vaciar
Por rol	Cada actor una HU	Reportes → supervisor + gerente
Por regla de negocio	Cada regla su HU	Escanear normal + escanear restringido
Spike	HU de investigación técnica	Evaluar SDK del lector de barras

Task (Tarea)

Paso técnico para implementar una HU — la escribe el developer.

Características de una Task

- Es un paso técnico, no valor de negocio
- La escribe el developer, NO el PO
- Se mide en horas, no en Story Points
- No tiene "Como... quiero... para..."
- Típicamente 3 a 7 tasks por HU

Tasks de HU-011 · Escanear producto

1. Integrar lector por USB HID (4h)
2. Endpoint GET /productos/:barcode (2h)
3. Componente UI "ItemEscaneado" (3h)
4. Tests unitarios servicio scan (2h)
5. Test E2E happy path (2h)



Mapeo OAS ⟶ Scrum · Tabla de equivalencias

La **cheatsheet**: cada artefacto OAS tiene su correspondiente en Scrum.

Artefacto OAS	Artefacto Scrum equivalente	Qué se hace
Mandato ampliado	Visión del producto + Objetivos de release	El objetivo es la visión; el alcance se parte en épicas
Alcance del mandato	Épicas	Cada ítem del alcance se transforma en una épica
Organigrama + Manual	Catálogo de actores/roles	Cada rol del manual es un <rol> potencial
Flujograma TO-BE	Fuente de features y HU	Cada paso es candidato a feature o HU
Formularios propuestos	Features UI + HU de captura	Cada formulario origina 1 feature
Reglas de negocio	Criterios de aceptación + validaciones	Reglas globales en hoja aparte
Requerimientos funcionales	HU directas (1:1 o 1:N)	Cada RF puede ser una HU o parte
Requerimientos no funcionales	Criterios transversales + Arquitectura	Van a documento RNF aparte

Ejemplo ChangoMás · El mandato

Caso OAS 2024 · Grupo GR-06 Esquibel-Pozzo-Serrano

Negocio

ChangoMás (Grupo GDN) · supermercados retail

Sector del alcance

Cajas de autoservicio (self-checkout)

Dato clave

~40% de los clientes de Ruta 20 usa autoservicio

> "Crear un nuevo procedimiento para el cobro y la atención de clientes en las cajas de autoservicio, que incluya el control y seguridad de las mismas."

Este es el **input** del que vamos a derivar todo el backlog.

Ejemplo ChangoMás · Derivar épicas del mandato

Del alcance del mandato (3 grandes componentes) salen **3 épicas**.

1	2	3
E1 · Self-Checkout Operativo	E2 · Control y Seguridad	E3 · Gestión Operativa
Flujo end-to-end del cliente: escanear, pagar, retirarse.	Vigilancia, detección de fraude, autorización de restringidos.	Registro de incidentes, fallas técnicas, reportes.
R1 (MVP)	R1	R2

Regla: entre 2 y 5 épicas por caso. Si te pasan las 5, agrupá.

Ejemplo ChangoMás · Del flujograma a features

El flujograma TO-BE tiene **12 pasos**. Se agrupan en **5 features**.

Paso flujograma	Feature resultante
I-II. Hacer fila / Ingresar a caja	F1-E1 Gestión de fila
III. Seleccionar modo compra/consulta	F2-E1 Sesión de caja
IV. Escanear productos	F3-E1 Escaneo de productos
V-VI. Elegir método de pago / Pagar	F4-E1 Pago y cierre
VII-XI. Control post-pago	F1-E2 Control de ticket vs mercadería
XII. Retirarse	(sin feature)

Observá: **12 pasos colapsan en 5 features** cuando comparten propósito.

Ejemplo ChangoMás · De reglas a HU y CA

Una regla del diagnóstico puede originar una **HU nueva** o un **CA de una HU existente**.

> **RN-02** · Regla de negocio del diagnóstico:
> "Productos restringidos (alcohol, ciertos medicamentos) requieren verificación de identidad y aprobación del supervisor."

1

RN-02 · Regla de negocio

Productos restringidos requieren verificación y aprobación del supervisor

2

HU-019 · Nueva HU en E2

Autorizar venta de producto restringido — historia independiente en épica de seguridad

3

CA de HU-011 · Criterio de aceptación

Dado un producto restringido, Cuando se escanea, Entonces el sistema bloquea y solicita autorización

Ejemplo ChangoMás · Backlog resultante (Top 10 Must)

Primeras 10 HU priorizadas por **MoSCoW + valor**.

Rank	ID	Título	SP	Sprint
1	HU-001	Abrir sesión de caja al inicio del turno	3	S1
2	HU-002	Seleccionar modo compra/consulta	2	S1
3	HU-011	Escanear producto con código de barras	3	S1
4	HU-012	Ingresar código manualmente si falla escaneo	2	S1
5	HU-013	Quitar producto del carrito antes de pagar	2	S1
6	HU-015	Pagar con tarjeta débito/crédito	5	S1
7	HU-017	Emitir e imprimir ticket	3	S1
8	HU-018	Solicitar ayuda al supervisor	3	S2
9	HU-019	Autorizar venta de producto restringido	5	S2
10	HU-025	Verificar ticket vs mercadería al salir	5	S2

Total MVP: 34 SP en 10 HU → 2 sprints de equipo (18 SP/sprint)

Anatomía de una HU · HU-011 completa

Esta es la HU que vamos a llevar hasta código en las **Clases 26-27**.

> Como **cliente de ChangoMás**quiero **escanear el código de barras de un producto en la caja de autoservicio**para **agregarlo automáticamente a mi carrito sin intervención de un cajero**.

Épica	E1 · Self-Checkout Operativo
Feature	F3-E1 · Escaneo de productos
Story Points	3
Prioridad	Must
Sprint	S1
Estado	Ready ✅

Roles sobre el backlog · Quién hace qué

El backlog es del PO, pero **NO se hace solo**.

👤 Product Owner

Dueño y ordenador del backlog · prioriza · maximiza valor para el negocio

👥 Dev Team

Estima · descompone · refina técnicamente · construye el producto

🎯 Scrum Master

Facilita el refinement · remueve obstáculos · protege el foco del equipo

👤 Stakeholders

Aportan requerimientos · validan valor · reciben demos del producto

En la cursada: el grupo entero hace los tres roles en distintos momentos.

MYD 2026 · ING. FERNANDO BONO · CLASE 8



Cómo arrancar con tu trabajo · paso a paso

8 pasos para pasar de tu OAS a tu backlog cargado en ADO.

1. Extraer épicas del mandato

Leer objetivo + alcance del mandato ampliado

2. Identificar actores del manual

Cada rol del manual de funciones es un <rol> potencial

3. Recorrer el flujograma TO-BE

Cada paso del flujograma es candidato a HU

4-5. Traducir manuales y extraer RN

Pasos → CA · Reglas de negocio transversales en hoja aparte

6-7. Priorizar y estimar

MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) · Planning Poker Fibonacci

8. Cargar en Azure Boards

Epic → Feature → HU → Task en ADO

Checklist de calidad del mapeo

Antes de entregar, chequeá que podés decir "**sí**" a todo esto.

Estructura del backlog

- [x] Tengo entre 2 y 5 épicas
- [x] Cada épica tiene entre 2 y 5 features
- [x] Cada feature tiene entre 3 y 10 HU
- [x] Cada HU cumple INVEST
- [x] Cada HU tiene al menos 3 CA (happy + error + borde)

Trazabilidad y cobertura

- [x] Todos los roles del manual aparecen en al menos 1 HU
- [x] Todas las RN se trazaron a HU o a reglas globales
- [x] El backlog cubre todo el alcance del mandato (sin huecos)
- [x] Puedo justificar por qué una HU es Must / Should / Could

Herramienta · Azure Boards

Cómo se ve la jerarquía cargada (vista Backlogs).

Ruta: `Modelacion2026 / Boards / Backlogs / Epics` · Team: Docente · Iteration: @CurrentIteration

📦 Epic E1 Self-Checkout (expandible)

Nivel raíz de la jerarquía — objetivo de negocio completo

🎯 Feature F3-E1 Escaneo (expandible)

Capacidad concreta hija de E1 — agrupa HU de escaneo

📘 HU-011 Escanear código barras · 3 SP · Ready

Historia de usuario lista para el sprint — estimada y con CA

📘 HU-012 Ingresar código manualmente · 2 SP · Ready

Flujo alternativo al escaneo automático

📘 HU-013 Quitar producto · 2 SP · Ready

Operación de carrito — eliminar ítem antes de pagar

En **Clase 10** hacemos el taller de carga completo en ADO.

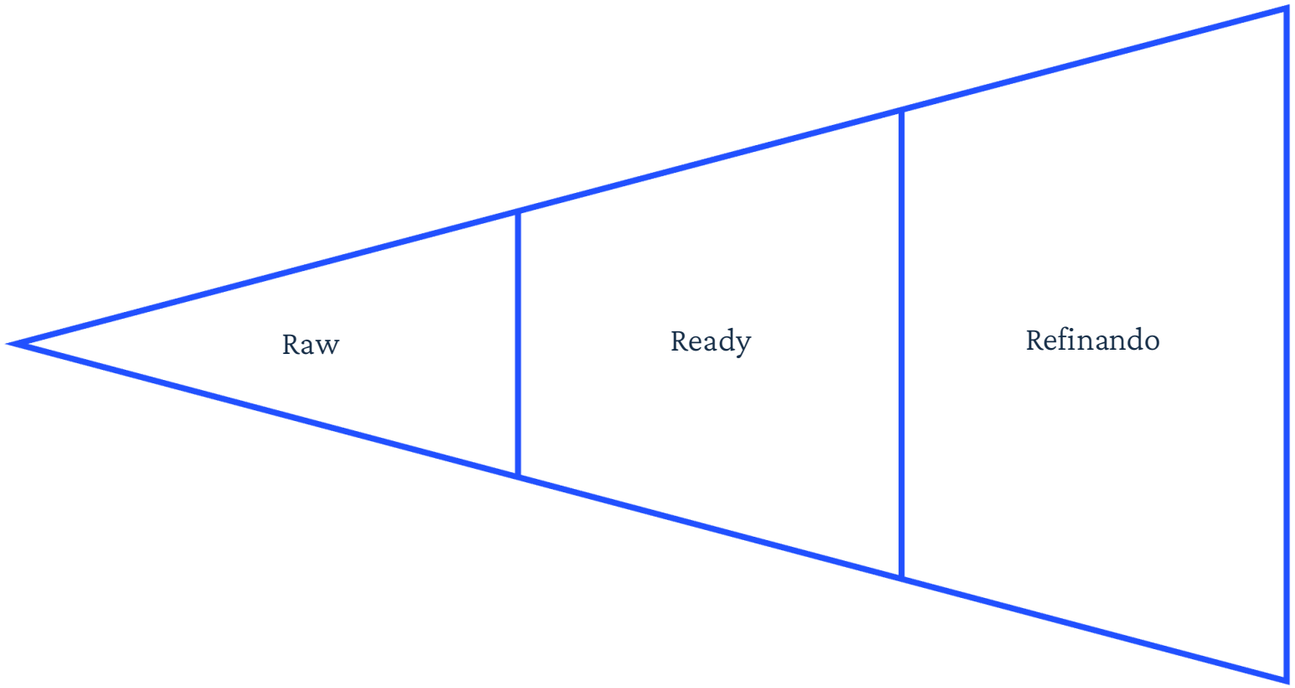
Backlog Refinement — la ceremonia que mantiene vivo el backlog

¿Qué es?

- Reunión regular (no es Sprint Planning)
- Objetivo: preparar HU para futuros sprints
- Frecuencia: 1-2 veces por sprint, ~1 hora
- Participan: PO + Dev Team (obligatorio) + SM (facilita)

Qué se hace

- Aclarar dudas sobre HU próximas
- Estimar las que no estén estimadas
- Identificar dependencias, spikes, riesgos
- Mover HU de Raw → Refinando → Ready



Regla: al final del refinement, hay 1.5× la capacidad del próximo sprint en Ready.

Ejercicio en clase · 20 minutos

Llevá tu propio mandato hasta 1 épica + 3 HU candidatas.

⏱ 20 minutos en grupo · trabajar sobre el mandato ampliado de **TU caso OAS**

1

Leer el mandato

Objetivo y alcance de su mandato ampliado (5 min)

2

Identificar 1 épica

Candidata (no más de una) — en términos de capacidad (3 min)

3

Derivar 3 HU candidatas

Bajo esa épica — formato canónico rol + qué + por qué (10 min)

4

Validar las HU

Que cada HU tenga rol + qué + por qué completos (2 min)

Entregable: 1 hoja con épica + 3 HU en formato canónico. No hace falta CA ni estimación todavía (eso es Clase 9).

Tarea para casa · antes de Clase 10

Entregable: Borrador inicial del backlog de tu grupo cargado en Azure Boards.

1 Epic cargada

Con título y descripción completa en ADO

2-3 Features hijas

Hijas de esa Epic, con descripción de capacidad

5-8 HU en formato canónico

Bajo esas Features — Como / quiero / para completo

Prioridad MoSCoW preliminar

Cada HU con Must / Should / Could / Won't asignado

Estado = New — estimación y CA se hacen en Clase 9-10.

Herramienta: `dev.azure.com/modelacionescmb/Modelacion2026` · tu Area Path.

Recursos · material complementario

Disponible en el repositorio de la cursada (carpeta `03-Plantillas`):

Plantilla 01 · Historia de Usuario

Formato canónico — Como / quiero / para con campos de metadata

Plantilla 02 · Criterios de Aceptación

Given/When/Then + checklist de cobertura mínima

Plantilla 03 · DoR / DoD

Definition of Ready y Definition of Done del equipo

Plantilla 04 · Jerarquía Epic/Feature/HU/Task

Estructura completa de la jerarquía Azure DevOps

Plantilla 05 · Backlog (tabla maestra)

Tabla maestra con todos los campos del backlog

Plantilla 07 · Mapeo OAS ⟶ Scrum

Cheatsheet de equivalencias entre artefactos

Caso conductor: `02-Caso-Conductor/02-Ficha-ChangoMas.md` + `03-Backlog-Inicial-ChangoMas.md`

Próxima clase · Clase 9

Refinando el backlog: INVEST + Criterios de Aceptación + Priorización + Estimación

INVEST en profundidad

Los 6 criterios uno por uno, con ejemplos reales del caso ChangoMás

Criterios de Aceptación

Given/When/Then · checklist · antipatrones de CA y cobertura mínima

MoSCoW, WSJF y Valor vs Esfuerzo

Técnicas de priorización con criterios objetivos y matriz visual

Estimación en Story Points

Por qué Fibonacci · Planning Poker en vivo sobre HU del backlog

Con lo de Clase 9 ya tenés el backlog **listo para cargar en ADO** en Clase 10.

Cierre · ¿Preguntas?

Lo que te llevás de hoy

OAS es la base

Tu trabajo de OAS es la **base** del backlog — no se tira nada, se traduce

La traducción es directa

El mandato → épicas · el flujograma → features · los manuales → HU

La jerarquía te organiza

Epic → Feature → HU → Task es lo que estructura todo el trabajo

Una buena HU tiene todo

Rol + qué + por qué + CA verificables — sin alguno, está incompleta

Próxima clase: Clase 9 · Refinando el backlog (INVEST + CA + Estimación)

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono · UNC ESCMB AUSI · Clase 8